Analítica Predictiva y Prescriptiva

Semana 8: Contar la historia

Eduard F. Martínez González, Ph.D.

Universidad Icesi · TIC-60286

11 de octubre de 2026

Dónde vamos

La semana pasada: los escenarios. La tabla de supuestos, el VPN de las cuatro alternativas, la tabla de robustez y una recomendación con disparadores (el task 7). Hoy se ensaya ante un jurado, en el cierre.

Hoy, la pieza 8 del expediente: la historia. El memo de una página para la junta de Latitud, tres láminas con títulos que dicen el hallazgo y la validación con un experto.

La sesión

1. El paper: el Challenger y el gráfico que no mostró lo que los datos decían.
2. Una acción y una cifra: la misma recomendación, dicha dos veces.
3. El título que dice el hallazgo: cuatro figuras del curso, antes y después.
4. Qué mostrar de un modelo, con un error sembrado.
5. Las cinco preguntas de la junta.
6. Cierre: ensayo con jurado (task 7).

Antes de empezar

Parada activa: chat

En **una línea**: ¿qué le recomiendan a la junta de Latitud? Leemos cinco en voz alta.

Guarden su línea. Antes de terminar la sesión la van a reescribir con tres piezas: un verbo, una cifra en la moneda de la decisión y un riesgo.

1. El paper: el gráfico que no mostró lo que los datos decían
2. La aplicación: una acción y una cifra
3. El task y el cierre

El Challenger: ¿anticipaban los datos la falla?

Dalal, Fowlkes y Hoadley (1989), *Journal of the American Statistical Association*

Qué investigaron. Si los datos disponibles antes del lanzamiento del Challenger (28 de enero de 1986) anticipaban la falla de los anillos que sellan las juntas de los cohetes cuando hace frío.

El contexto. La temperatura prevista para el lanzamiento era **31 °F**. Ningún vuelo anterior había despegado por debajo de **53 °F**. La noche anterior, las reuniones entre la NASA y el fabricante de los cohetes le dieron poca consideración a la historia de daños según la temperatura (Comisión Rogers, 1986).

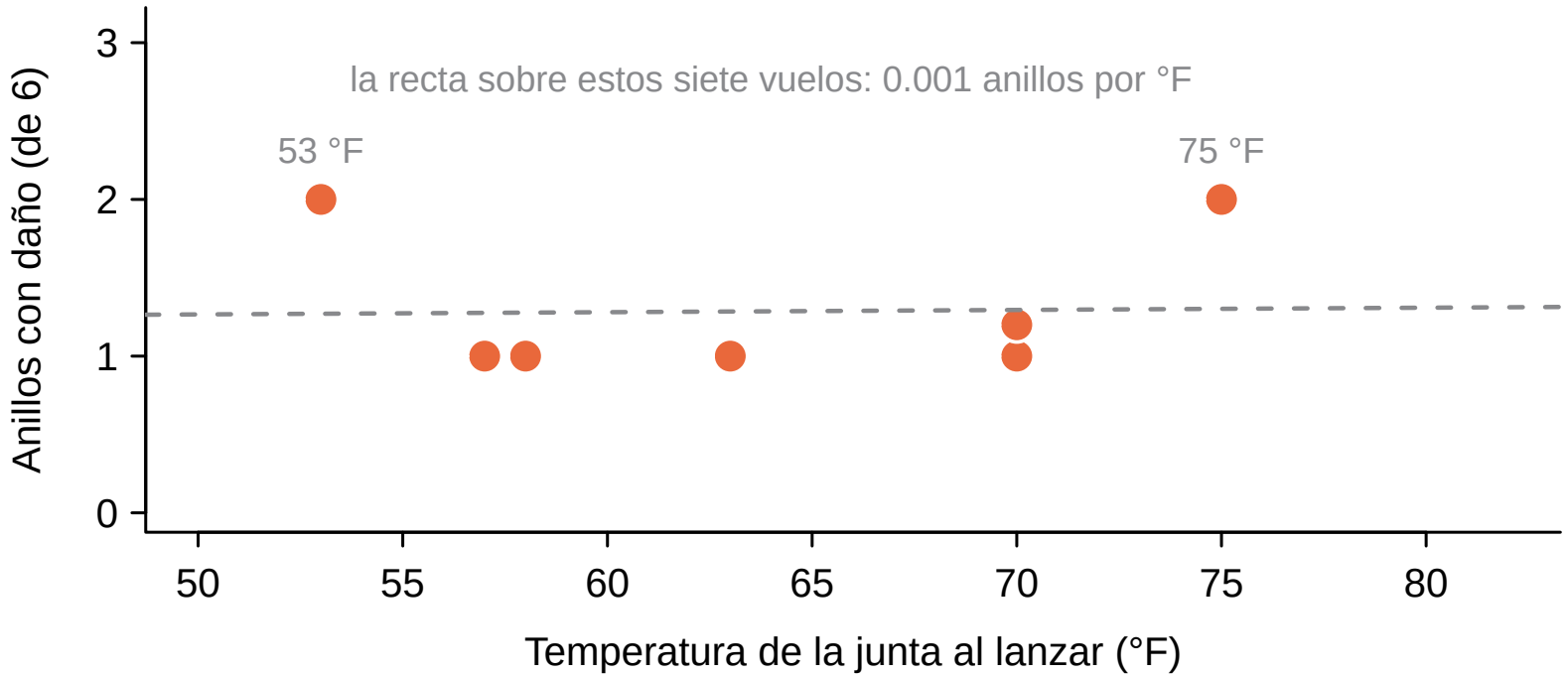
Qué datos y cómo.

- Los **23 vuelos anteriores** con datos de los anillos.
- De cada vuelo, la **temperatura** de la junta al lanzar y el número de **anillos con daño** (de seis).
- Una **regresión logística**: la probabilidad de daño en función de la temperatura.
- La pregunta de fondo: ¿qué decían esos 23 vuelos sobre un lanzamiento 22 °F más frío que el más frío de todos?

Qué encontraron (1 de 3)

La noche anterior se compararon solo los vuelos con daño

Siete vuelos con daño: dos anillos a 53 °F y dos a 75 °F; la temperatura no muestra patrón

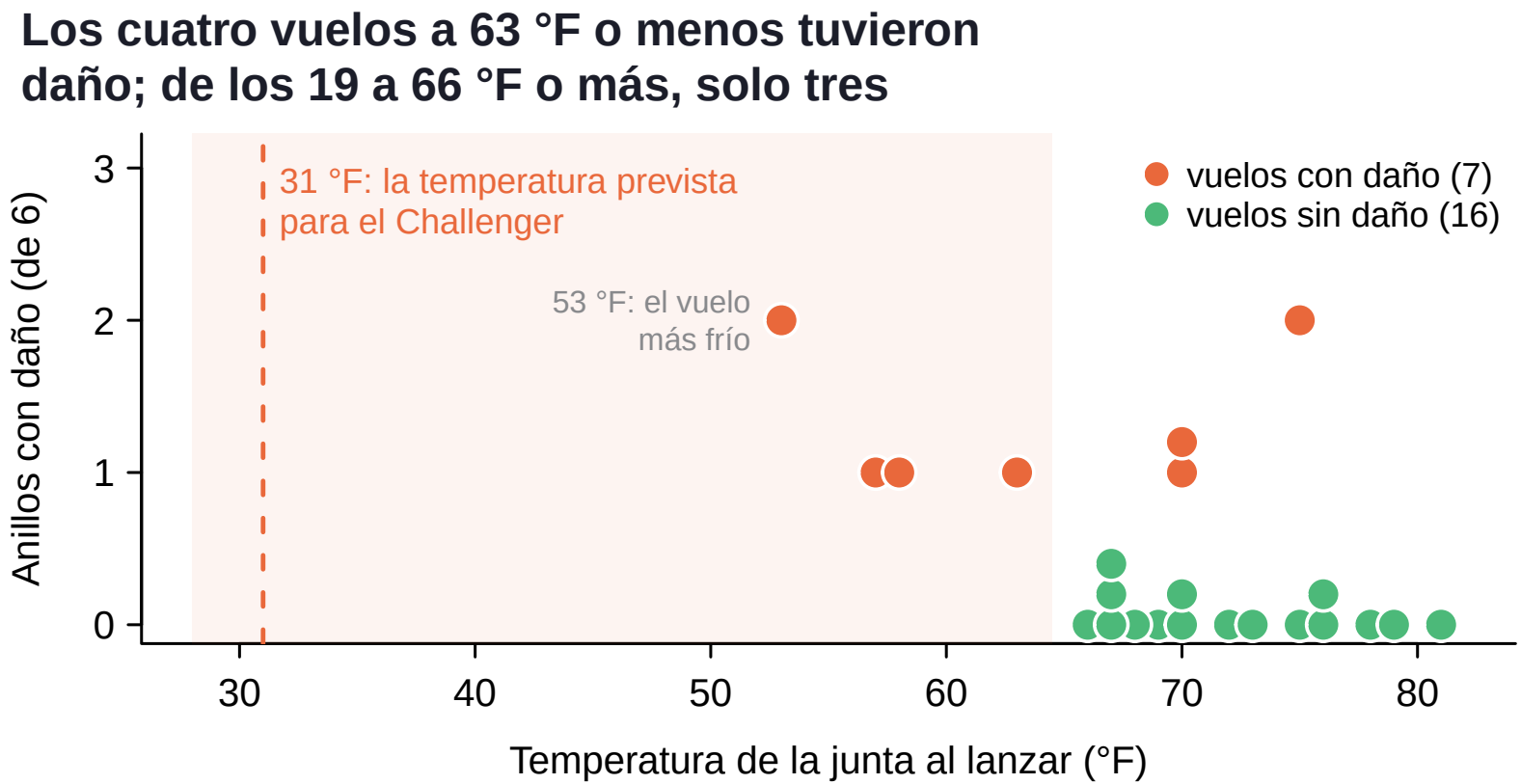


Lo que se miró la noche anterior: solo los vuelos con daño (informe de la Comisión Rogers, 1986, capítulo VI). Datos: Dalal, Fowlkes y Hoadley (1989), tabla 1.

Siete vuelos con daño, entre 53 y 75 °F. La recta sobre ellos es plana: 0.001 anillos por grado (correlación 0.02). **Con este gráfico, el frío no parece el problema.**

Qué encontraron (2 de 3)

Con los 23 vuelos, la relación con la temperatura es clara



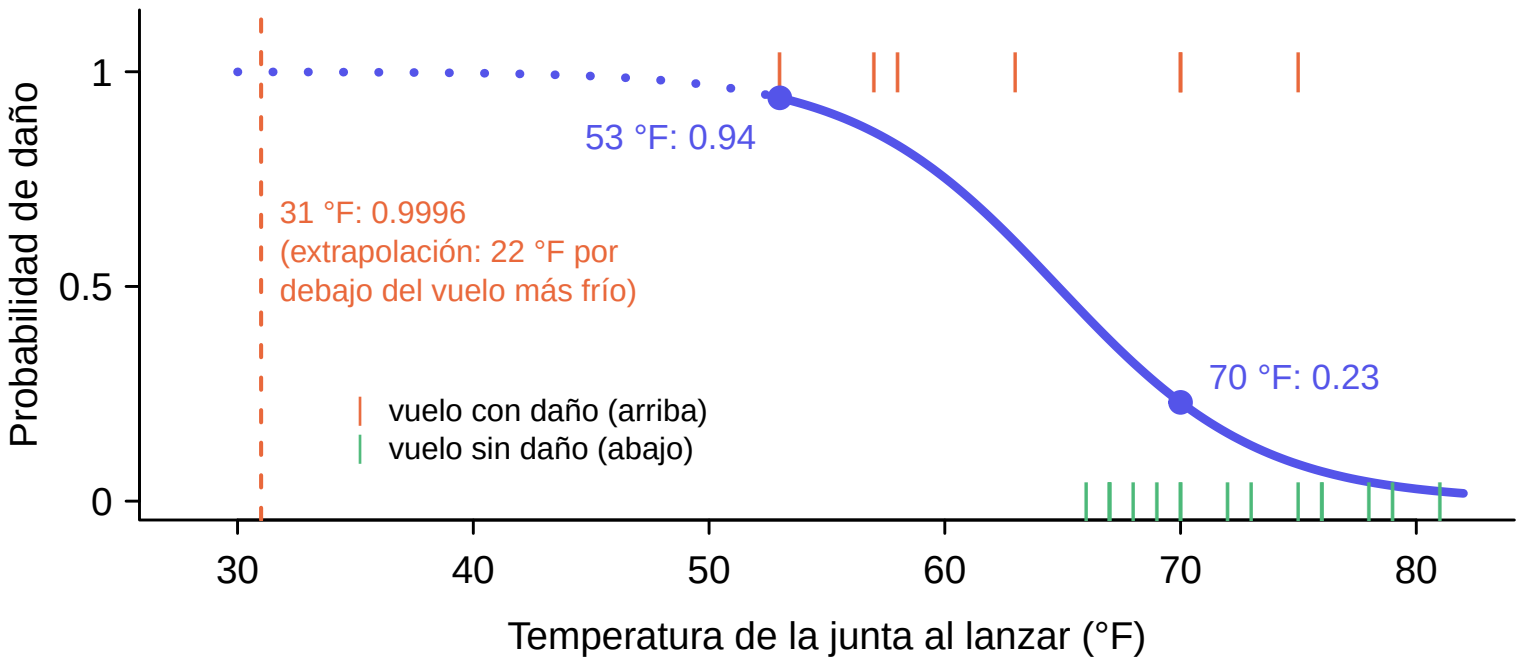
Los 23 vuelos con datos (Dalal, Fowlkes y Hoadley, 1989, tabla 1). Ninguno se lanzó por debajo de 53 °F.

Faltaban los **16 vuelos sin daño**: todos despegaron a 66 °F o más. Con los 23 vuelos, la correlación entre temperatura y daño es -0.51.

Qué encontraron (3 de 3)

La probabilidad de daño sube cuando la temperatura baja

A 53 °F, el vuelo más frío, la probabilidad de daño era 0.94; a 70 °F, 0.23



Reestimación con los 23 vuelos: regresión logística binaria (¿algún anillo sufrió daño?).
La línea punteada es extrapolación: no hay vuelos por debajo de 53 °F.

Reestimación con la tabla del artículo: 0.94 a 53 °F y 0.23 a 70 °F. A 31 °F el modelo dice 0.9996, y es una extrapolación. **El artículo** estima la probabilidad de una falla catastrófica a 31 °F en al menos 0.13; a 60 °F, en cerca de 0.02.

Por qué importa para quien decide

Tres lecciones

1. **Cómo se presenta la evidencia decide.** Los mismos datos, dos gráficos, dos lecturas opuestas del riesgo.
2. **Lo que se deja fuera del gráfico también es evidencia.** Los vuelos sin daño eran parte de la historia; en el estudio de aperturas, lo son los puntos de venta que siguen abiertos.
3. **Fuera del rango de los datos, el modelo responde igual.** 31 °F frente a un mínimo de 53; Barranquilla frente a seis ciudades. La extrapolación se dice.

Parada activa: el puente

La junta de Latitud no lee el expediente: ve una lámina. Si el gráfico no dice el hallazgo, la junta decide sin él.

1 El paper: el gráfico que no mostró lo que los datos decían

2 La aplicación: una acción y una cifra

3 El task y el cierre

Antes y después: la misma recomendación, dicha dos veces

Antes

"Probamos el modelo de la consultora B. **Tiene 80 % de exactitud** en validación. Recomendamos avanzar."

Es cierto (0.792). También lo es que la regla "nadie cierra" tiene 0.800 en el mismo lote y no encuentra un solo cierre.

Después

"**Contratar a la consultora B.** Encuentra 12 de los 24 cierres del lote; evaluar a fondo su lista cuesta \$300 millones y evita pérdidas por \$1.500: **\$1.200 millones netos**."

La cuenta, a mano: 25 avisos $\times$ 12 $=$ 300 de costo; 12 cierres $\times$ 0.5 $\times$ 250 $=$ 1.500 de pérdidas evitadas; 1.500 $-$ 300 $=$ 1.200.

Lo que importa

Un verbo, una cifra en la moneda de la decisión y el riesgo, en la frase siguiente: si la evaluación evita una de cada cuatro aperturas fallidas y no una de cada dos, gana A (469 frente a 450).

La estructura: situación, complicación, pregunta, respuesta

El expediente de Latitud, puesto en orden

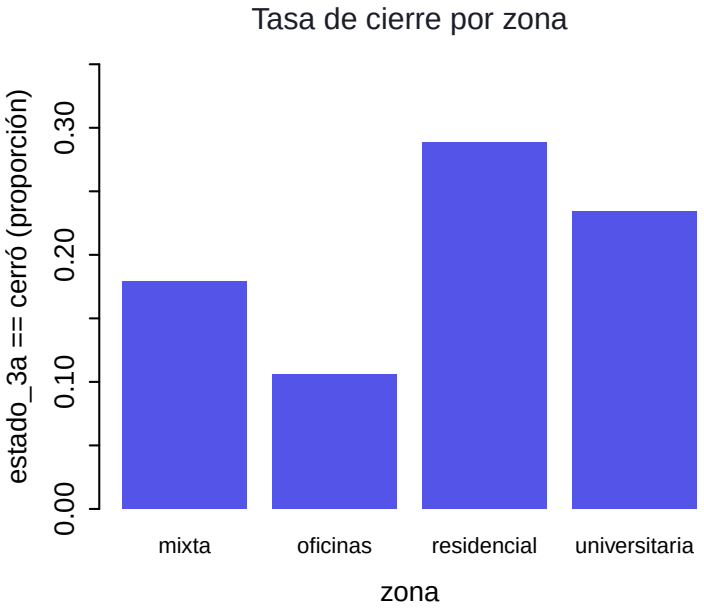
Parte	Qué dice el memo de Latitud	Sale de la semana
Situación	46 tiendas, el Club con 3.908 suscriptores, $1.000 millones para crecer y cuatro alternativas (A, B, C y D).	1: la ficha
Complicación	El arriendo pedido en el norte de Barranquilla subió 18 % en 2026, y ningún punto de venta del estudio está allí: lo que se sabe de la tienda es extrapolación.	2: la vigilancia; 5 y 6: los modelos
Pregunta	¿En qué se invierten los $1.000 millones este año?	1: la ficha
Respuesta	Acelerar el Club con dos tramos: 212 millones de VPN en el escenario base; su peor caso pierde 71, frente a 271 de la tienda. Con el supuesto que manda y el disparador.	7: los escenarios y la recomendación

La regla de la primera frase. La respuesta abre con la acción; sigue la cifra; después, el riesgo. **En vivo:** reescribimos así una de las cinco líneas del chat. Otro expediente puede recomendar otra alternativa y vale lo mismo, si está igual de sustentado.

El título que dice el hallazgo (1 de 4)

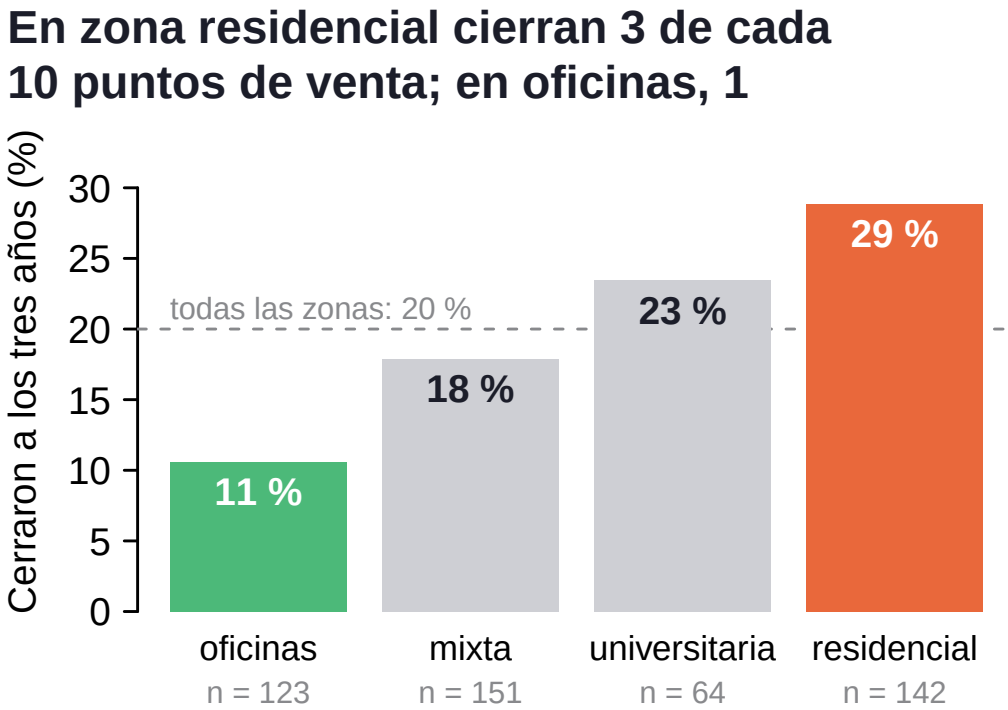
La tasa de cierre por zona, semana 3

Antes



"Tasa de cierre por zona" describe la variable. Quien lee solo el título no sabe qué pasó.

Después



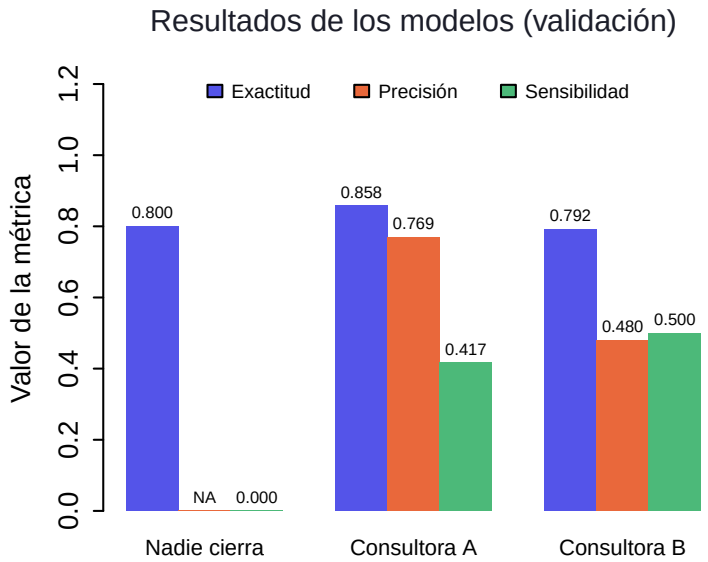
480 puntos de venta de conveniencia en seis ciudades; cierre a tres años. Estudio de aperturas, semana 3.

Qué cambió: el orden (de menor a mayor), el color (solo los dos extremos), la referencia (20 %) y el título, que dice quién, cuánto y frente a qué.

El título que dice el hallazgo (2 de 4)

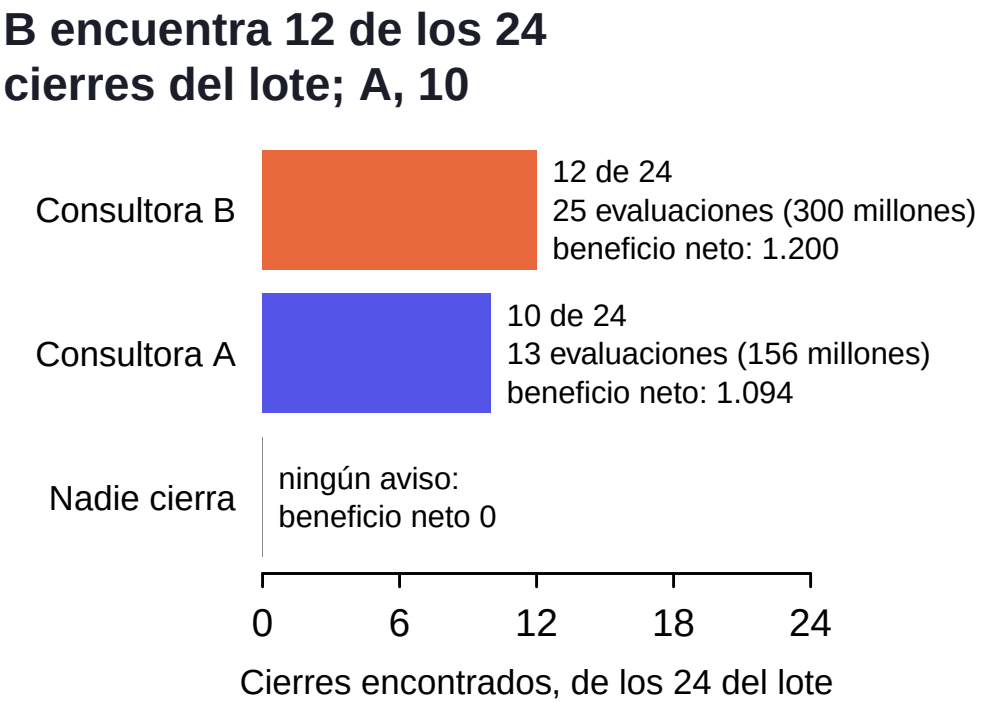
La tabla del líder, semana 4

Antes



Nueve métricas sin traducir. En exactitud, “nadie cierra” (0.800) parece empatar con las consultoras.

Después



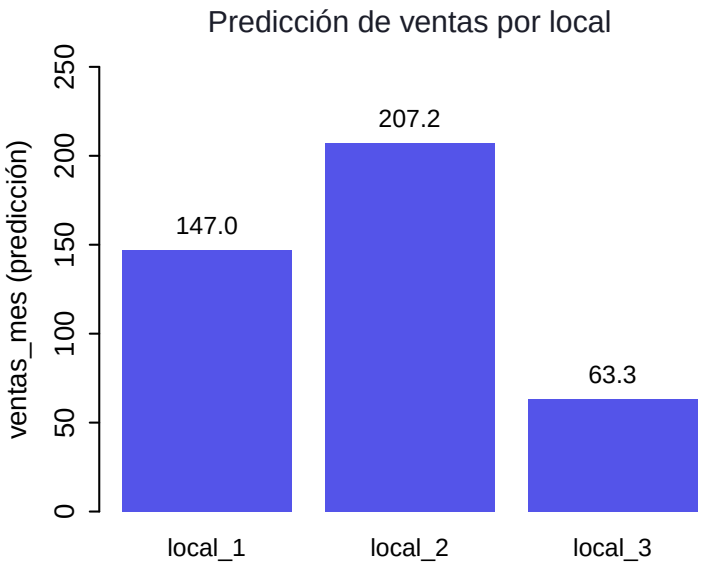
Beneficio neto en millones, si el aviso evita la mitad de las pérdidas. Si evita la cuarta parte, gana A: 469 frente a 450. Lote de validación, semana 4.

Qué cambió: la moneda. Cierres encontrados, evaluaciones y pesos en lugar de exactitud, precisión y sensibilidad. El giro de la efectividad va en la nota.

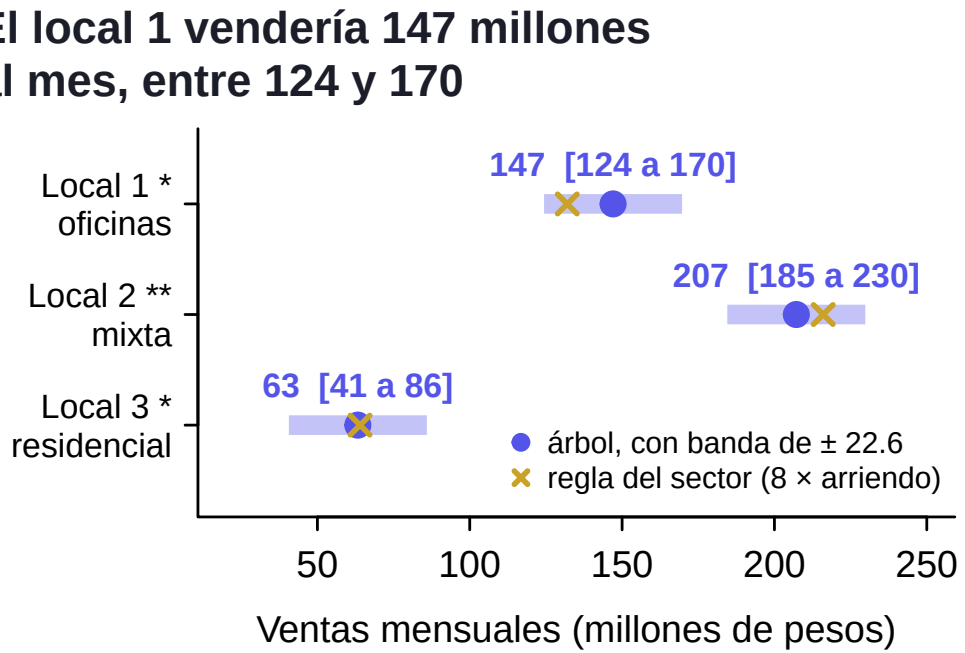
El título que dice el hallazgo (3 de 4)

Las ventas base de los tres locales, semana 6

Antes



Después



Tres puntos con un decimal: un pronóstico presentado como promesa, y Barranquilla sin asterisco.

* Barranquilla no está en el estudio: extrapolación. ** Su arriendo (27) supera el máximo del estudio (25). Banda: ± 22.6, el error típico del árbol en validación.

Qué cambió: el condicional (“vendería”), la banda de $\pm$ 22.6 millones al mes (cerca de $204 millones de VPN) y los asteriscos de la extrapolación.

El título que dice el hallazgo (4 de 4)

La tabla de robustez, semana 7

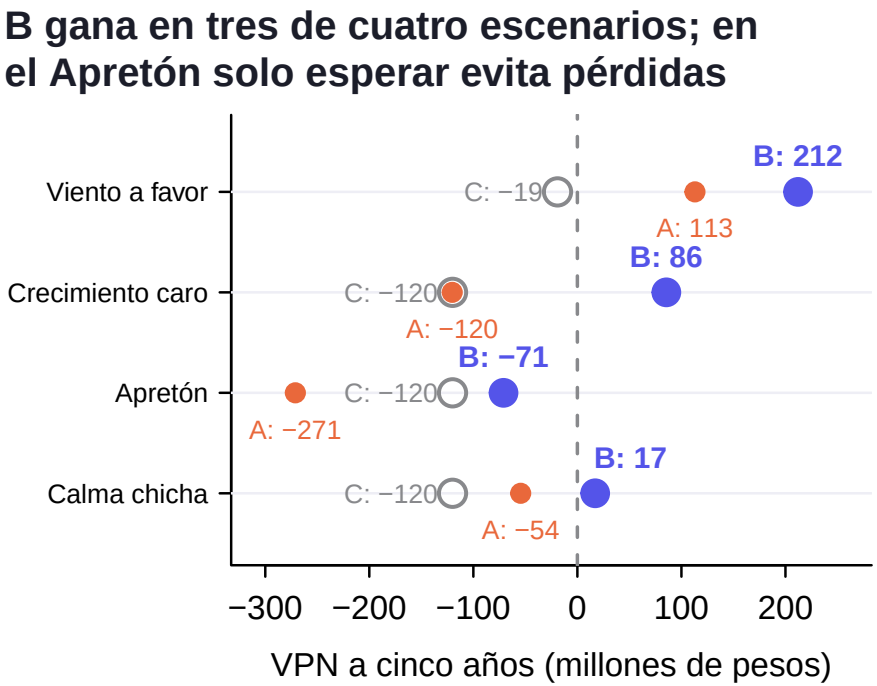
Antes

Resultados por escenario (VPN, millones)

Escenario	A	B	C	D
E1	113.0	212.1	−19.1	0.0
E2	−120.3	85.5	−120.0	0.0
E3	−271.1	−71.0	−120.0	0.0
E4	−54.5	17.1	−120.0	0.0

Dieciséis números correctos y ninguna lectura: ¿quién gana y dónde?

Después



A: la tienda (local 1). B: el Club (dos tramos). C: el piloto. D: esperar, vale 0 (línea punteada). Escenarios de referencia, semana 7.

Qué cambió: los escenarios tienen nombre, el cero está marcado y B resalta. El arrepentimiento máximo (71 para B, 271 para A) se dice en voz alta.

Knaflic (2015): tres ideas para cada lámina

Storytelling with Data

1. **Contexto.** Antes de abrir el programa: ¿quién decide?, ¿qué necesita saber?, ¿qué debe hacer después de ver la lámina? Para Latitud: la junta, una acción y una cifra.
2. **Quitar.** Todo lo que no ayuda a leer el hallazgo sobra: bordes, cuadrículas, decimales, leyendas que obligan a ir y volver, nombres de columnas.
3. **Enfocar.** El color, el tamaño y la posición se gastan en una sola cosa: lo que la junta debe mirar. Lo demás va en gris.

En las cuatro figuras

Contexto: el título dice quién, cuánto y frente a qué.

Quitar: los tres decimales, `estado_3a`, la leyenda de tres métricas.

Enfocar: dos barras de color; B en morado; la banda y no el punto.

Sosa Escudero: los datos no hablan solos

- Una idea que recorre sus libros: **los datos no hablan solos**. Alguien eligió qué medir, con qué comparar y qué mostrar.
- En el Challenger, los datos eran los mismos la noche anterior y tres años después. Cambió la pregunta que se les hizo.
- En el expediente pasa igual: la tabla del líder no dice "contraten a B". Lo dice el equipo, con la hoja de costos al lado.

Lo que importa

Quien arma la lámina no es un mensajero neutral: responde por lo que la junta entiende. Por eso el memo dice también lo que no se sabe.

Lectura opcional de la semana: un ensayo, a elección, de *Borges, big data y yo* (2022).

Resultados del modelo

La lámina de un equipo para la junta

Tabla cp (rpart, xval = 10)

CP	nsplit	rel error	xerror	xstd
0.04861	0	1.000	1.000	0.105
0.03125	6	0.639	1.028	0.106
0.02778	10	0.514	1.000	0.105
0.01389	16	0.347	1.111	0.110

Impureza de Gini (árbol de dos niveles)

raíz 0.320
hojas 0.111 / 0.354 / 0.219 / 0.496

Matriz de confusión (validación)

	obs = 1	obs = 0
pred = 1	15	11
pred = 0	9	85

Métricas

accuracy 0.819 (train), 0.833 (test)
AUC 0.765 (A: 0.845; B: 0.786)

Parada activa: error sembrado

Todo es correcto y todo sale del expediente. ¿Qué entiende la junta? ¿Qué puede decidir distinto después de ver esta lámina? Dos minutos en parejas.

La misma evidencia, traducida

Qué mostrar de un modelo y qué no

Se muestra	Queda en el anexo
Las reglas, como política. Con menos de 165 peatones por hora y un operador con menos de 9 años, cierran 5 de cada 10 (75 puntos de venta).	El dibujo con nodo, corte y cp; la tabla de poda.
La matriz, en avisos. De 26 avisos del árbol, 15 son cierres reales; se escapan 9 de los 24.	15, 11, 9 y 85, sin nombre.
El error, en pesos. El árbol de ventas se equivoca en 22.6 millones al mes por punto de venta: cerca de $204 millones de VPN.	Gini 0.320; AUC 0.765.
Lo que el modelo no vio. Ningún punto de venta del estudio está en Barranquilla; el arriendo del local 2 (27) supera el máximo del estudio (25).	La exactitud de entrenamiento (0.819).

Lo que importa

La prueba de cada cifra: ¿la junta puede hacer algo distinto si la conoce? Con “cierran 5 de cada 10” evalúa a fondo ese perfil. Con “Gini 0.496” no puede hacer nada.

Las cinco preguntas de la junta

1. ¿Qué dato cambiaría su recomendación?
2. ¿Qué pasa en el escenario adverso?
3. ¿Por qué no esperar?
4. ¿Qué no saben?
5. ¿Qué medirían primero?

En la sesión 9, las dos primeras van para todos los equipos; la tercera es libre. Se responde en dos líneas y con una cifra del expediente.

¿Qué pasa en el escenario adverso?

Mal: "Es poco probable que ocurra."

Bien: "En el Apretón, B pierde 71 millones y A, 271. Por eso el segundo tramo del Club se condiciona a lo que traiga el primero."

Parada activa: chat

Un equipo al azar responde: ¿qué dato cambiaría su recomendación? Con una cifra.

Con las cifras de referencia: las ventas del local 1. Por debajo de 145.4 millones al mes, la tienda deja de crear valor; la predicción es 147.0, con una banda de 124.4 a 169.7.

1 El paper: el gráfico que no mostró lo que los datos decían

2 La aplicación: una acción y una cifra

3 El task y el cierre

Task 8: la historia para la junta

Qué se entrega (en equipo, antes de la sesión 9; 90 minutos más la entrevista; esta semana no hay sobre sellado):

- el memo de una página: una acción y una cifra, con el riesgo, el supuesto que manda y el disparador (1.5);
- el esqueleto de tres láminas con títulos que dicen el hallazgo (1.0);
- la validación con el experto: quién, su rol, la fecha, tres reacciones textuales y qué cambió (1.5);
- las respuestas a las cinco preguntas, dos líneas cada una (0.5);
- el acta y la declaración de IA (0.5).

La entrevista: 20 minutos

¿Qué de estos escenarios le parece inverosímil? ¿Qué supuesto cambiaría? ¿Qué haría usted con los $1.000 millones?

Lo que no cuenta

Una cifra que no esté en el expediente. Un título que no sea un hallazgo. Una banda convertida en punto. Una entrevista sin nombre, rol y fecha. Jerga sin traducir.

La sesión 9: la defensa ante la junta

- **No hay clase ni cierre:** la sesión entera es la defensa.
- **El orden se sortea** al empezar.
- **Seis minutos de presentación**, con las tres láminas. **El expositor de cada lámina también se sortea:** cualquiera presenta cualquier parte.
- **Seis minutos de junta:** se abre la posición sellada de la semana 1 y se compara con la recomendación final; después, las preguntas.
- La sala califica con la rúbrica en una encuesta: es retroalimentación, no nota.

La rúbrica (35 % del curso)

Decisión y evidencia: 40
Supuestos y robustez: 25
La historia: 20
Respuesta a la junta: 15
Ajuste individual del expositor: $\pm$ 0.5

Después de la defensa: el memo individual de transferencia (20 %), una página sobre una decisión de la organización de cada uno. La fecha se publica en Canvas.

Cierre: ensayo con jurado (task 7)

1. **Dos equipos al azar** (12 minutos). Cada uno presenta su recomendación y sus disparadores en **tres minutos**. Siguen **tres minutos de preguntas** de la "junta": el profesor y dos voluntarios de otros equipos, con las cinco preguntas en la mano.
2. **La sala califica con la rúbrica** en una encuesta (3 minutos): decisión y evidencia, supuestos y robustez, la historia, respuesta a la junta.
3. **El choque** (5 minutos): arriendos 18 % más altos y tasa de 14 %. ¿Qué recomendaciones sobrevivieron? Con las cifras de referencia, B con dos tramos sigue primera (194.5); la tienda en el local 1 pasa de 14.6 a -105.1; el piloto queda en -120.0; esperar vale 0.

Lo que importa

Lo que se ensaya hoy es lo que se califica en la sesión 9: una acción, una cifra, un riesgo y una respuesta con el expediente en la mano.

Referencias

- Dalal, S. R., Fowlkes, E. B. y Hoadley, B. (1989). Risk analysis of the space shuttle: Pre-Challenger prediction of failure. *Journal of the American Statistical Association*, 84(408), 945–957.
- Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals*. Wiley.
- Presidential Commission on the Space Shuttle Challenger Accident (1986). *Report to the President* (informe de la Comisión Rogers), vol. 1, cap. VI.
- Sosa Escudero, W. (2022). *Borges, big data y yo*. Siglo XXI.